

ARITHMÉTIQUE 2 - COURS

Table des matières

1	Brève introduction	2
2	Balbutiements de théorie des corps	3
2.1	Groupes	3
2.2	Groupe quotient	4
2.3	Anneau	5
2.4	Corps	7
3	Arithmétique des polynômes	8
3.1	Notions fondamentales	8
3.2	Racines d'un polynôme	10
3.3	Polynômes irréductibles	11
4	Pont vers la cryptographie : corps finis et polynômes primitifs	13
4.1	Corps finis : construction et cardinalité	13

1 Brève introduction

L'arithmétique, ou théorie des nombres, a toujours été une source inépuisable de fascination pour les mathématiciens. Il s'agit de l'une des branches des mathématiques les plus ancestrales, contenant bon nombre de conjectures millénaires encore non résolues aujourd'hui. Elle s'intéresse essentiellement aux propriétés des entiers, engendrant pléthore de conséquences dans de multiples domaines.

Longtemps considérée comme une science pure et détachée des contingences du monde réel, l'arithmétique a connu un regain d'intérêt au XX^e siècle, à mesure que ses résultats trouvaient des applications inattendues dans des domaines très concrets.

Aujourd'hui, les outils de l'arithmétique jouent un rôle central dans deux domaines majeurs :

- La cryptographie moderne, en particulier dans les systèmes de chiffrement à clé publique (comme le chiffrement RSA), repose sur des propriétés fines des nombres premiers et des congruences. L'arithmétique constitue la clef de voûte de la sécurité des données numériques.
- La science des données (data science) fait également appel à certaines notions arithmétiques, notamment dans les algorithmes de hachage, la compression ou encore le codage de l'information.

Par ailleurs, la rigueur logique et la précision dans les raisonnements qu'exige l'arithmétique forment une excellente école de pensée pour tout futur scientifique ou ingénieur !

Ce second tronçon a pour ambition de vous faire franchir une étape supplémentaire : à partir des outils fondamentaux de l'arithmétique (congruences, nombres premiers, inverses modulaires, théorème de Fermat, théorème chinois), il s'agira de comprendre comment ces structures abstraites deviennent les briques élémentaires des protocoles de chiffrement modernes. Au-delà de la maîtrise technique, l'objectif est d'en percevoir la cohérence logique, l'élégance algébrique, et ce léger paradoxe : ce sont les objets les plus purs de l'arithmétique qui protègent aujourd'hui les données les plus sensibles.

2 Balbutiements de théorie des corps

2.1 Groupes

Définition :

Considérons G un ensemble non-vidé muni d'une loi de composition $\star : G \times G \longrightarrow G$.

On dit que $(G, \star)$ est un **groupe** lorsque :

- $\forall x, y \in G, x \star y \in G$.
- $\forall x, y, z \in G, (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$.
- $\exists e \in G, \forall x \in G, x \star e = e \star x = x$.
- $\forall x \in G, \exists y \in G, x \star y = y \star x = e$.

On dira de plus que $(G, \star)$ est **commutatif** (ou **abélien**) si

$$\forall x, y \in G, x \star y = y \star x.$$

Remarque :

Ces quatre propriétés sont respectivement appelés *stabilité* (on dit dans ce cas que la loi de composition « $\star$ » est **interne**), *associativité*, *existence d'un élément neutre* et *existence d'un inverse*.

Pour tout $g \in (G, \star)$, on note g^{-1} l'inverse de g pour la loi $\star$.

Remarque :

On parle souvent du groupe G à la place de $(G, \star)$ quand il n'y a pas d'ambiguïté sur la loi de G . Dans ce cas, si $x, y \in G$, on adopte la notation xy pour désigner la composée $x \star y$. De plus, si la loi « $\star$ » est l'addition (resp. la multiplication), on parle de groupe **additif** (resp. **multiplicatif**).

Exemple :

- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ forme un groupe abélien, mais $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{0\}, \times)$ ne forme pas nécessairement un groupe !
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}^\times, \times)$ forme un groupe abélien.
- Tout espace vectoriel forme un groupe abélien pour l'addition.
- Pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, $(GL_n(\mathbb{R}), \times)$ forme un groupe non abélien.
- $(\mathfrak{S}_n, \circ)$ (ensemble des bijections de $\llbracket 1, n \rrbracket$ muni de la composition de fonction) forme un groupe abélien si $n = 1$ ou $n = 2$, non abélien sinon.
- L'ensemble des configurations possibles du Rubik's Cube forme un groupe non abélien.

Le groupe du Rubik's Cube désigne le groupe des transformations obtenues par des suites finies de rotations des faces, muni de la composition des transformations.

Proposition :

Dans un groupe, l'élément neutre et l'inverse de chaque élément sont uniques.

Remarque :

Si G désigne un groupe fini, on peut lui associer une **table de Cayley**, i.e. un tableau à double entrée dans lequel le composé de deux éléments quelconques x, y apparaît à l'intersection de la ligne x et de la colonne y . À titre d'exemple, voici la table de Cayley de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}, +)$ et de $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}^\times, \times)$:

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$

$\times$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{1}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Exercice :

Dresser la table de Cayley de $(\mathfrak{S}_3, \circ)$.

Définition :

Soit G un groupe. Un sous-ensemble H de G est appelé **sous-groupe** de G si H est lui-même un groupe muni de la loi de G . Dans ce cas, on note $H < G$.

Proposition :

Soit G un groupe et H un sous-ensemble non vide de G . Alors

$$H < G \iff \forall x, y \in H, xy^{-1} \in H.$$

Remarque :

Ce critère est fondamental : il permet de vérifier qu'une partie est un sous-groupe sans avoir à expliciter l'élément neutre ni les inverses. En pratique, c'est ce test qui est utilisé.

2.2 Groupe quotient

Considérons G un groupe et $H < G$. En règle générale, un groupe G n'est pas évident à manipuler, il convient alors de simplifier les manipulations que l'on souhaite effectuer.

On définit la relation $\sim$ sur G par

$$\forall x, y \in G, x \sim y \iff y^{-1}x \in H.$$

Il s'agit d'une relation d'équivalence sur G , dont les classes d'équivalence sont données par

$$\begin{aligned} \forall x \in G, \bar{x} &= \{y \in G \mid x \sim y \in H\} \\ &= \{y \in G \mid y^{-1}x \in H\} \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H, y^{-1}x = h\} \\ &= \{y \in G \mid \exists h \in H, y = xh^{-1}\} \\ &= xH \end{aligned}$$

On note alors G/H l'ensemble des classes d'équivalence de G . Considérons la loi de composition « $\cdot$ » sur G/H définie par

$$\forall \bar{x}, \bar{y} \in G/H, \bar{x} \cdot \bar{y} = \overline{xy}.$$

Sous l'hypothèse

$$\forall x \in G, xH = Hx,$$

cette loi est bien définie, i.e.

$$\forall x, x', y, y', x' \sim x \text{ et } y' \sim y \implies x'y' \sim xy,$$

autrement dit peu importe le représentant choisi, le produit des classes ne dépend pas des représentants. La loi « $\cdot$ » permet de munir G/H d'une structure de groupe.

Exemple :

On se place sur le groupe additif $\mathbb{Z}$ et on considère son sous-groupe $n\mathbb{Z}$, où $n \in \mathbb{N}^*$. La relation d'équivalence définie précédemment donne

$$\begin{aligned} \forall x, y \in \mathbb{Z}, x \sim y &\iff x - y \in n\mathbb{Z} \\ &\iff n \mid x - y \\ &\iff x \equiv y [n]. \end{aligned}$$

En particulier, on a

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} &= \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\} \\ &= \{n\mathbb{Z}, n\mathbb{Z} + 1, n\mathbb{Z} + 2, \dots, n\mathbb{Z} + (n-1)\}. \end{aligned}$$

Définition :

Considérons G un groupe, et $H < G$. On dit que H est **distingué dans G** (noté $H \triangleleft G$) si

$$\forall g \in G, gH = Hg.$$

Remarque :

L'introduction de cette section assure que l'on peut quotienter un groupe G uniquement via des sous-groupes distingués de G (dans le cas contraire, la loi de composition définie sur l'ensemble quotient résultant ne sera pas bien définie).

Propriété :

Considérons G un groupe, et $H < G$. Alors

$$H \triangleleft G \iff \forall g \in G, \forall h \in H, ghg^{-1} \in H.$$

Propriété :

Considérons G un groupe, et $H < G$. Alors

$$G \text{ est abélien} \implies H \triangleleft G.$$

Remarque :

Cette proposition est fondamentale : puisque nous travaillerons exclusivement dans des groupes commutatifs dans le cadre de la cryptographie, tout ensemble quotient sera naturellement muni d'une structure de groupe.

2.3 Anneau**Définition :**

Considérons A un ensemble muni de deux lois de composition, notées « $+$ » et « $\times$ ». On dit que le triplet $(A, +, \times)$ est un **anneau** lorsque

- $(A, +)$ est un groupe abélien,
- $\forall x, y, z \in A, (x \times y) \times z = x \times (y \times z)$.
- $\forall x, y, z \in A, x \times (y + z) = x \times y + x \times z$ et $(x + y) \times z = x \times z + y \times z$.

Le cas échéant, on dira que $(A, +, \times)$ est :

- **unitaire** si A admet un élément neutre pour la loi « $\times$ », noté 1_A .
- **intègre** si

$$\forall x, y \in A, x \times y = 0 \implies x = 0 \text{ ou } y = 0.$$

- **commutatif** si

$$\forall x, y \in A, x \times y = y \times x.$$

On notera de plus $A^\times$ l'ensemble des éléments inversibles pour la loi « $\times$ ».

Remarque :

Quand il n'y a pas d'ambiguïté sur les lois de A , on parlera de l'anneau A plutôt que de l'anneau $(A, +, \times)$. Dans la plupart des cas, les anneaux sont munis des lois usuelles « $+$ » et « $\times$ ».

Cependant, il n'est pas exclu qu'un anneau soit muni d'autres lois ! Les anneaux de fonction comme par exemple les endomorphismes de $\mathbb{R}^n$ sont munis de l'addition et de la composition de fonction.

Si vous êtes amené par un étrange hasard à faire de la logique formelle ou de la théorie des modules, vous risquez d'utiliser des lois bien plus biscornues.

Exemple :

- $(\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif unitaire et intègre.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif et unitaire. Il est intègre si et seulement si n est premier.
- $(2\mathbb{Z}, +, \times)$ est un anneau commutatif et intègre mais non unitaire.
- $(M_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non intègre et non commutatif.
- L'ensemble des matrices diagonalisables de taille $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ n'est pas un anneau.

Définition :

Soit A un anneau.

Un sous-ensemble B de A est appelé **sous-anneau** de A si $(B, +, \cdot)$ est lui-même un anneau.

Proposition :

Soit A un anneau et B un sous-ensemble non vide de A . Alors

$$B \text{ est un sous-anneau de } A \iff \forall x, y \in B, x - y \in B \text{ et } x \times y \in B.$$

Exercice :

Montrer que

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$$

est un sous-anneau de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}), +, \times)$, puis expliciter $B^\times$.

Définition :

Soit A un anneau. Un sous-ensemble I de A est appelé **idéal** de A si :

- $(I, +)$ est un sous-groupe de $(A, +)$,
- I est **absorbant**, i.e.

$$\forall a \in A, \forall x \in I, ax \in I \text{ et } xa \in I.$$

Exemple :

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. L'ensemble $n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$.
- L'ensemble $I = \{(X^2 + 1)P(X) \mid P(X) \in \mathbb{R}[X]\}$ des multiples de $(X^2 + 1)$ est un idéal de l'anneau $\mathbb{R}[X]$.

Définition :

Soit A un anneau et soit $a \in A$. On appelle **idéal engendré par a** , noté $\langle a \rangle$, l'ensemble

$$\langle a \rangle = \{ax \mid x \in A\}.$$

Il s'agit du plus petit idéal de A contenant a . Plus généralement, si $a_1, \dots, a_n \in A$, on définit

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i \mid x_i \in A \right\}.$$

Exemple :

Dans $\mathbb{Z}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\langle n \rangle = n\mathbb{Z}$. Plus généralement,

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N}^*, \forall n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}^*, \quad \langle n_1, \dots, n_k \rangle &= n_1\mathbb{Z} + \dots + n_k\mathbb{Z} \\ &= \text{PGCD}(n_1, \dots, n_k)\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Définition / Théorème :

Soit A un anneau et soit I un idéal de A . On définit l'**anneau quotient** de A par I par

$$A/I = \{a + I \mid a \in A\}, \quad \text{où } a + I = \{a + x \mid x \in I\}$$

muni des lois

$$\begin{aligned} \forall a, b \in A, (a + I) + (b + I) &= (a + b) + I, \\ (a + I)(b + I) &= ab + I. \end{aligned}$$

Ces lois sont bien définies et font de A/I un anneau unitaire.

Remarque :

Dans un anneau quotient, tous les éléments de l'idéal I sont « identifiés à zéro ».

De nombreux schémas de cryptographie moderne exploitent des anneaux quotients (comme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ ou des quotients d'anneaux de polynômes) afin de travailler dans des structures où certaines opérations sont efficaces tout en conservant une complexité calculatoire élevée pour des problèmes inverses.

Exemple :

$$\begin{aligned} (a + bX + \langle X^2 + 1 \rangle) + (c + dX + \langle X^2 + 1 \rangle) &= (a + c) + (b + d)X + \langle X^2 + 1 \rangle, \\ (a + bX + \langle X^2 + 1 \rangle) \cdot (c + dX + \langle X^2 + 1 \rangle) &= ac + (ad + bc)X + bdX^2 + \langle X^2 + 1 \rangle \\ &= ac + (ad + bc)X + bd(-1 + X^2 + 1) + \langle X^2 + 1 \rangle \\ &= (ac - bd) + (ad + bc)X + \langle X^2 + 1 \rangle, \end{aligned}$$

2.4 Corps

Définition :

Soit K un anneau unitaire non-nul. On dit que K est un corps lorsque

$$K^\times = K \setminus \{0\}.$$

Exemple :

- $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps.
- $\mathbb{Q}[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ est un corps.

Proposition :

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si et seulement si n est premier.

Proposition :

Soit K un corps. Alors K est intègre.

3 Arithmétique des polynômes

3.1 Notions fondamentales

Définition :

Soit A un anneau commutatif unitaire intègre.

On appelle **polynôme à coefficients dans A** toute expression de la forme

$$P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i,$$

où $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in A$ pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$ et X désigne une **indéterminée**, i.e. un symbole formel auquel on n'attribue aucune valeur a priori. On note $A[X]$ l'ensemble des polynômes à coefficients dans A .

Le **polynôme nul**, noté 0 , est le polynôme pour lequel tous les coefficients sont nuls.

Si $P \neq 0$, on appelle **degré** de P , noté $\deg(P)$, le plus grand entier $i \in \mathbb{N}$ tel que $a_i \neq 0$, auquel cas a_i est appelé **coefficient dominant** de P . On dit de plus que P est **unitaire** si $a_{\deg(P)} = 1$.

Par convention, $\deg(0) = -\infty$.

Remarque :

$A[X]$ est un anneau commutatif unitaire intègre pour les lois « $+$ » et « $\times$ », mais ce n'est pas un corps car

$$A[X]^\times = A^\times \neq A[X]^*.$$

Proposition :

Soient $P, Q \in A[X]^*$. Alors

$$\begin{aligned}\deg(P + Q) &\leq \max(\deg(P), \deg(Q)) \\ \deg(PQ) &= \deg(P) + \deg(Q).\end{aligned}$$

Théorème – Division euclidienne de polynômes :

Soit K un corps, et $(A, B) \in K[X] \times K[X]^*$. Alors :

$$\exists!(Q, R) \in K[X]^2, \quad A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Auquel cas, Q (resp. R) est appelé quotient (resp. reste) de la division euclidienne de A par B .

Exemple :

$$\begin{array}{r} X^5 + 4X^3 + 3X^2 + X - 5 \quad | \quad X^3 - 2 \\ - X^5 \qquad \qquad + 2X^2 \qquad \qquad | \quad X^2 + 4 \\ \hline 4X^3 + 5X^2 + X - 5 \\ - 4X^3 \qquad \qquad \qquad + 8 \\ \hline 5X^2 + X + 3 \end{array}$$

Ainsi

$$X^5 + 4X^3 + 3X^2 + X - 5 = (X^3 - 2)(X^2 + 4) + 5X^2 + X + 3.$$

Définition :

Soient $A, B \in K[X]$. On dit que A **divise** B , noté $A \mid B$, si

$$\exists Q \in K[X], \quad B = AQ.$$

Définition :

Soient $A, B \in K[X]$, non tous deux nuls. On appelle **PGCD** de A et B le polynôme unitaire D vérifiant :

- $D \mid A$ et $D \mid B$,
- $\forall P \in K[X], P \mid A \text{ et } P \mid B \implies P \mid D$.

De plus, on dit que A et B sont premiers entre eux si

$$\text{PGCD}(A, B) = 1.$$

Autrement dit, A et B sont premiers entre eux si leurs seuls diviseurs communs sont les éléments de $K^\times$.

Théorème de Bézout :

Soient $A, B \in K[X]$ non nuls. Alors il existe $U, V \in K[X]$ tels que

$$AU + BV = \text{PGCD}(A, B).$$

Corollaire du théorème de Bézout :

A et B sont premiers entre eux si et seulement si

$$\exists U, V \in K[X], \quad AU + BV = 1.$$

Algorithme d'Euclide :

Soient $A, B \in K[X]$ avec $B \neq 0$. On construit la suite des restes euclidiens $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ en posant

$$R_0 = A, R_1 = B \text{ et } \forall n \geq 1, R_{n+1} = R_{n-1} - Q_n R_n$$

où Q_n est le quotient de la division euclidienne de R_{n-1} par R_n . Cette suite étant strictement décroissante en degré, il existe nécessairement $k \in \mathbb{N}$ tel que $R_{k+1} = 0$.

$$\begin{aligned} A &= BQ_1 + R_2 \\ B &= R_2Q_2 + R_3 \\ R_2 &= R_3Q_3 + R_4 \\ &\vdots \\ R_{k-2} &= R_{k-1}Q_{k-1} + R_k \\ R_{k-1} &= R_kQ_k + 0 \end{aligned}$$

Alors le PGCD de A et B est le polynôme unitaire associé à R_k le dernier reste non nul.

Remarque :

Il arrive parfois que les divisions successives soient pénibles à effectuer, or diviser un reste par $\lambda \in \mathbb{Q}^*$ ne modifie pas le PGCD : si R et R/λ sont deux restes associés, ils engendrent le même idéal de $\mathbb{Q}[X]$.

On peut donc, à chaque étape, remplacer chaque reste par son normalisé unitaire sans altérer le résultat final. Cette simplification est valide dans l'algorithme à condition d'adapter les quotients en conséquence !

Exemple :

Considérons les polynômes sur $\mathbb{Q}[X]$ définis par

$$A = X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2 \text{ et } B = X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6.$$

On applique l'algorithme d'Euclide :

$$\begin{array}{r|l} X^5 + 3X^4 + 2X^3 - X^2 - 3X - 2 & X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6 \\ -X^5 - 2X^4 - 2X^3 - 7X^2 - 6X & X + 1 \\ \hline X^4 - 8X^2 - 9X - 2 & \\ -X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 7X - 6 & \\ \hline -2X^3 - 10X^2 - 16X - 8 & \end{array} \quad \boxed{(Q_1, R_2) = (X + 1, -2X^3 - 10X^2 - 16X - 8)}$$

On remplace ensuite R_2 par son normalisé unitaire afin de simplifier la division de $B = R_1$ par R_2 .

$$\begin{array}{r|l} X^4 + 2X^3 + 2X^2 + 7X + 6 & X^3 + 5X^2 + 8X + 4 \\ -X^4 - 5X^3 - 8X^2 - 4X & X - 3 \\ \hline -3X^3 - 6X^2 + 3X + 6 & \\ 3X^3 + 15X^2 + 24X + 12 & \\ \hline 9X^2 + 27X + 18 & \end{array} \quad \boxed{(Q_2, R_3) = \left(-\frac{1}{2}(X - 3), 9X^2 + 27X + 18\right)}$$

On remplace ensuite R_3 par son normalisé unitaire afin de simplifier la division de R_2 par R_3 .

$$\begin{array}{r|l} X^3 + 5X^2 + 8X + 4 & X^2 + 3X + 2 \\ - X^3 - 3X^2 - 2X & \\ \hline 2X^2 + 6X + 4 & \\ - 2X^2 - 6X - 4 & \\ \hline 0 & \end{array} \quad (Q_3, R_4) = \left(\frac{1}{9}(X+2), 0 \right)$$

Ainsi, PGCD(A, B) étant le polynôme unitaire associé au dernier reste euclidien non nul, on a

$$\text{PGCD}(A, B) = X^2 + 3X + 2.$$

De plus, en remontant l'algorithme d'Euclide,

$$\begin{aligned} R_3 &= B - R_2 Q_2 \\ &= B - (A - B Q_1) Q_2 \\ &= A(-Q_2) + B(1 + Q_1 Q_2), \end{aligned}$$

ce qui conduit au couple de Bézout

$$\begin{aligned} (U, V) &= \left(-\frac{Q_2}{9}, \frac{1 + Q_1 Q_2}{9} \right) \\ &= \left(\frac{X-3}{18}, \frac{-X^2 + 2X + 5}{18} \right). \end{aligned}$$

3.2 Racines d'un polynôme

Dans toute cette sous-section, K désigne un corps quelconque.

Définition :

Soit $P \in K[X]$ et $\alpha \in K$. On dit que α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$.

Proposition :

Soit $P \in K[X]$ et $\alpha \in K$. Alors

$$\alpha \text{ est une racine de } P \iff \exists Q(X) \in K[X], P(X) = (X - \alpha)Q(X).$$

Proposition :

Soit $P \in K[X]$ non nul. Le nombre de racines de P dans K est inférieur ou égal à $\deg(P)$.

Théorème des racines rationnelles :

Soit $P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$, où $a_n \neq 0$ et $a_0 \neq 0$.

Si $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ est une racine de P telle que PGCD(p, q) = 1 alors

$$q \mid a_n \quad \text{et} \quad p \mid a_0.$$

Preuve :

Soit $P(X) = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ où $a_n \neq 0$ et $a_0 \neq 0$.

Supposons que $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ est une racine de P telle que PGCD(p, q) = 1. Alors

$$P\left(\frac{p}{q}\right) = a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \dots + a_1 \left(\frac{p}{q}\right) + a_0 = 0.$$

En multipliant par q^n de chaque côté, on obtient

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0,$$

d'où

$$a_n p^n = -(a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n).$$

Étant donné que le membre de droite est divisible par q et que $q \nmid p$, on a nécessairement $\boxed{q \mid a_n}$. De même,

$$a_0 q^n = -(a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1}).$$

Étant donné que le membre de droite est divisible par q et que $p \nmid q$, on a nécessairement $\boxed{p \mid a_0}$.

Exemple :

- Considérons

$$P(X) = X^4 - 5X^2 + 6.$$

Si l'on suppose que $P(X)$ admet une racine $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, nécessairement $p \mid 6$ et $q \mid 1$, donc

$$\frac{p}{q} \in \{ \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6 \}.$$

Après vérification de chacune des racines, on peut affirmer que $P(X)$ n'admet aucune racine rationnelle. Effectivement,

$$P(X) = (X^2 - 2)(X^2 - 3),$$

donc les racines de $P(X)$ sont $\pm\sqrt{2}, \pm\sqrt{3}$ qui sont toutes irrationnelles.

- Considérons

$$Q(X) = 5X^3 + 6X^2 + 11X + 2.$$

Si l'on suppose que $Q(X)$ admet une racine $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, nécessairement $p \mid 2$ et $q \mid 5$, donc

$$\frac{p}{q} \in \left\{ \pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{5}, \pm \frac{2}{5} \right\}.$$

Après vérification de chacune des racines, on peut affirmer que l'unique racine rationnelle de $Q(X)$ est $\frac{1}{5}$.

3.3 Polynômes irréductibles

Définition :

Soit A un anneau intègre et $P \in A[X]$. On dit que P est **irréductible** si $\deg(P) \geq 1$ et

$$\forall U, V \in A[X], P = UV \implies U \in A^\times \text{ ou } V \in A^\times.$$

Autrement, on dit que P est **réductible**.

Proposition :

Soit A un anneau intègre et $P \in A[X]$ tel que $\deg(P) \geq 2$.

Si $a \in A$ est racine de P alors P est réductible.

Théorème – Décomposition en produit d'irréductibles :

Soit K un corps. Tout polynôme non constant de $K[X]$ se décompose en produit de polynômes irréductibles. Cette décomposition est unique à l'ordre près et à multiplication par des éléments de $K^\times$ près.

Théorème fondamental de l'algèbre :

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Théorème – Classification des irréductibles de $\mathbb{R}[X]$:

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 dont le discriminant est négatif.

Proposition :

Soit $P \in \mathbb{F}_p[X]$ de degré $n \geq 1$. On distingue trois cas :

- $\deg(P) = 1$: P est toujours irréductible.
- $\deg(P) = 2$ ou 3 : P est irréductible sur $\mathbb{F}_p$ si et seulement si P n'admet aucune racine dans $\mathbb{F}_p$.
- **Cas général – Critère de Frobenius** : P est irréductible si et seulement si

$$P \mid (X^{p^n} - X) \quad \text{et} \quad \text{PGCD}(P, X^{p^d} - X) = 1 \text{ pour tout } d \text{ diviseur strict de } n.$$

Remarque :

Étant donné $P \in \mathbb{F}_p[X]$, évaluer $P(a)$ pour tout $a \in \mathbb{F}_p$ permet de détecter les facteurs de degré 1. De plus, si $\text{PGCD}(P, P') \neq 1$ alors P n'est pas irréductible.

Proposition – Invariance par translation de l'irréductibilité :

Soit A un anneau commutatif unitaire intègre, $a \in A$ et $P \in A[X]$. Alors

$$P(X) \text{ irréductible sur } A[X] \iff P(X+a) \text{ irréductible sur } A[X].$$

Preuve :

Supposons $P(X)$ réductible sur $A[X]$, autrement dit il existe $Q, R \in A[X]$ de degré ≥ 1 tels que

$$P(X) = Q(X)R(X),$$

en particulier $P(X+a) = Q(X+a)R(X+a)$, donc $P(X+a)$ est réductible.

Réciproquement, si l'on suppose $P(X+a)$ réductible sur $A[X]$, il existe $S, T \in A[X]$ de degré ≥ 1 tels que

$$P(X+a) = S(X)T(X).$$

En particulier, $P(X) = S(X-a)T(X-a)$, donc $P(X)$ est réductible sur $A[X]$.

Ici, on utilise implicitement le fait que la translation $P(X) \mapsto P(X+a)$ est un automorphisme de l'anneau $A[X]$ qui ne change pas la structure intime du polynôme. Il est ainsi naturel que l'irréductibilité soit préservée.

Théorème – Critère d'irréductibilité d'Eisenstein :

Soit $P(X) = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{Z}$ et p un nombre premier tel que :

- $p \mid a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$;
- $p \nmid a_n$;
- $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Si de plus P est **primitif** (i.e. le PGCD de ses coefficients vaut 1), alors il est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.

Remarque :

Tout polynôme unitaire est bien entendu primitif !

Exemple :

- Le critère d'Eisenstein appliqué avec $p = 7$ assure que le polynôme

$$X^{67} + 14X^5 + 35X^3 + 21X + 77$$

est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ (et même sur $\mathbb{Z}[X]$ car il est primitif en tant que polynôme unitaire!).

- Considérons

$$P(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1.$$

Étant donné que

$$P(X+1) = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 10X + 5,$$

on déduit que $P(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ en vertu du critère d'Eisenstein appliqué à $P(X+1)$ avec $p = 5$.

- Considérons

$$Q(X) = X^4 + 5X^3 + 9X^2 + 5X + 1.$$

Étant donné que

$$Q(X-2) = X^4 - 3X^3 + 3X^2 - 3X + 3,$$

on déduit que $Q(X)$ est irréductible sur $\mathbb{Q}[X]$ en vertu du critère d'Eisenstein appliqué à $P(X-2)$ avec $p = 3$.

4 Pont vers la cryptographie : corps finis et polynômes primitifs

4.1 Corps finis : construction et cardinalité

Théorème – Construction des corps finis :

Soit p un nombre premier et $P \in \mathbb{F}_p[X]$ un polynôme irréductible de degré $n \geq 1$. Alors l'anneau quotient

$$K = \mathbb{F}_p[X] / \langle P(X) \rangle$$

est un corps, appelé **corps fini** (ou **corps de Galois**), de cardinal p^n . On le note $\mathbb{F}_{p^n}$ ou $\text{GF}(p^n)$.

Preuve – Hors programme :

Soit A un anneau et I un idéal de A . Montrons d'abord que A/I est un corps si et seulement si I est **maximal**, autrement dit si J est un idéal de A contenant strictement I , nécessairement $J = A$.

Sens direct :

Supposons que A/I est un corps. Soit J un idéal de A tel que $I \subsetneq J$, et $a \in J \setminus I$. Il suffit de montrer que $1 \in J$; on conclut ensuite que $J = A$ par propriété d'absorbance. On a

$$\begin{aligned} \bar{a} \in A/I &\implies \exists \bar{b} \in A/I, \bar{a}\bar{b} = \bar{1} && (\text{car } A/I \text{ est un corps}) \\ &\implies \exists \bar{b} \in A/I, \overline{ab-1} = \bar{0}. \end{aligned}$$

Ainsi, $ab - 1 \in I \subsetneq J$. De plus, $ab \in J$ (car $a \in J$ et J est un idéal), donc

$$\underbrace{ab - (ab - 1)}_{=1} \in J.$$

Ainsi $1 \in J$, ce qui entraîne $J = A$ et assure que I est maximal.

Sens réciproque :

Supposons I maximal. Soit $\bar{a} \in A/I$ non nul, i.e. $a \notin I$. Montrons que $\bar{a}$ est inversible. Considérons l'idéal

$$J = I + \langle a \rangle = \{x + ay \mid x \in I, y \in A\}.$$

C'est le plus petit idéal de A contenant à la fois I et a . Puisque $a \notin I$, on a $I \subsetneq J$, donc par maximalité de I , nécessairement $J = A$. En particulier $1 \in J$: il existe $x \in I$ et $b \in A$ tels que $x + ab = 1$. Soit

$$\bar{a}\bar{b} = \bar{1} \quad \text{dans } A/I.$$

Tout élément non nul de A/I est par conséquent inversible : A/I est un corps.

Puisque $\mathbb{F}_p$ est un corps, l'anneau $\mathbb{F}_p[X]$ est euclidien pour le degré : étant donné $(A, B) \in \mathbb{F}_p[X] \times \mathbb{F}_p[X]^*$, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{F}_p[X]^2$ tel que

$$A = BQ + R, \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Tout anneau euclidien étant principal, tout idéal $I \subseteq \mathbb{F}_p[X]$ est de la forme $I = \langle D \rangle$ pour un certain $D \in \mathbb{F}_p[X]$.

Tout idéal contenant $\langle P \rangle$ est ainsi de la forme $\langle D \rangle$ avec $D \mid P$. Mais P étant irréductible, ses seuls diviseurs sont les unités de $\mathbb{F}_p$ et les associés de P , ce qui donne :

$$\langle P \rangle \subseteq \langle D \rangle \implies \langle D \rangle = \mathbb{F}_p[X] \quad \text{ou} \quad \langle D \rangle = \langle P \rangle.$$

Il n'existe donc pas d'idéal strictement intermédiaire entre $\langle P \rangle$ et $\mathbb{F}_p[X]$: l'idéal $\langle P \rangle$ est ainsi maximal. Le quotient

$$K = \mathbb{F}_p[X] / \langle P \rangle$$

est nécessairement un corps en vertu de la caractérisation démontrée plus haut.

De plus, tout élément de K est une classe d'équivalence $\bar{Q} = Q + \langle P \rangle$. Par la division euclidienne de Q par P , il existe un unique reste $R \in \mathbb{F}_p[X]$ tel que

$$Q \equiv R \pmod{P}, \quad \deg(R) < n = \deg(P).$$

Ainsi, chaque classe admet un unique représentant canonique de degré strictement inférieur à n . K est ainsi en bijection avec

$$\{a_0 + a_1X + \cdots + a_{n-1}X^{n-1} \mid a_i \in \mathbb{F}_p\}.$$

Chacun des n coefficients a_i prend ses valeurs dans $\mathbb{F}_p$, qui contient p éléments. Par dénombrement, on conclut que

$$|K| = p^n.$$

Remarque :

Le symbole $\overline{X}$ désigne la classe de X modulo P dans K . Par définition même du quotient, $P(\overline{X}) = 0$ dans K : l'indéterminée $\overline{X}$ est donc une racine de P dans K . On la note le plus souvent α .

Théorème – Cyclicité de K^* – Admis :

Soit K un corps fini. Le groupe multiplicatif $K^* = K \setminus \{0\}$ est **cyclique**. En particulier, si $|K| = p^n$, alors

$$K^* \cong \mathbb{Z}/(p^n - 1)\mathbb{Z}.$$

On dit par ailleurs que $g \in K^*$ est un **générateur** de K^* lorsque

$$K^* = \langle g \rangle,$$

autrement dit, lorsque g est d'ordre $p^n - 1$ dans $(K^*, \times)$.

Remarque :

$\overline{X}$ n'est pas toujours générateur de K^* . Considérons $P(X) = X^2 + 1$, et $K = \mathbb{F}_3[X]/\langle P \rangle$. P est irréductible sur $\mathbb{F}_3[X]$ car $\overline{0}, \overline{1}$ et $\overline{2}$ ne sont pas racines de P , en particulier K est un corps de cardinal 9. Dans K , en notant $\overline{X} = \alpha$, on a

$$\alpha^2 + 1 = 0,$$

donc $\alpha^2 = -1 = \overline{2}$. On a alors $\alpha^4 = \overline{1}$, donc α est d'ordre 4 dans $(K^*, \times)$, et $4 \neq 8$. On pourra cependant vérifier que $\beta = \overline{X} + \overline{1}$ est générateur de K^* ! Effectivement,

$$\begin{aligned}\beta^2 &= (\overline{X} + \overline{1})^2 = \overline{X}^2 + 2\overline{X} + \overline{1} = \overline{2} + 2\overline{X} + \overline{1} = 2\overline{X} \neq \overline{1} \\ \beta^4 &= (\beta^2)^2 = (2\overline{X})^2 = 4\overline{X}^2 = \overline{4} \cdot \overline{2} = \overline{8} = \overline{2} \neq \overline{1} \\ \beta^8 &= (\beta^4)^2 = \overline{4} = \overline{1}.\end{aligned}$$

Remarque – Abus de notation :

Par abus de notation, dès lors que le contexte est fixé et lève toute ambiguïté (i.e. on travaille dans $K = \mathbb{F}_p[X]/\langle P \rangle$), on notera $\overline{X}$ (resp. $\overline{a} \in \mathbb{F}_p$) simplement X (resp. a). On écrira ainsi librement $X^2 = -1 = 2$ sans surcharger les notations indiquant que l'on manipule des classes d'équivalence.

Exemple appliqué :

Considérons le polynôme irréductible sur $\mathbb{F}_2[X]$ défini par

$$P(X) = X^8 + X^4 + X^3 + X + 1.$$

Le corps $\mathbb{F}_2[X]/\langle P(X) \rangle$ contient $2^8 = 256$ éléments. C'est précisément le corps sur lequel opère l'algorithme de chiffrement **AES** (Advanced Encryption Standard). Ses éléments sont naturellement représentés par des octets.

Par exemple, l'octet 10000011 représente le polynôme $X^7 + X + 1$.

Notons que la vérification de l'irréductibilité de $P(X)$ est laborieuse à la main. Il faut vérifier que :

- $\overline{0}$ et $\overline{1}$ ne sont pas racines de $P(X)$.
- Montrer que $X^2 + X + 1 \nmid P(X)$.
- Montrer que $X^3 + X + 1 \nmid P(X)$ et $X^3 + X^2 + 1 \nmid P(X)$.
- Montrer que $X^4 + X + 1 \nmid P(X)$ et $X^4 + X^3 + 1 \nmid P(X)$ et $X^4 + X^3 + X^2 + X + 1 \nmid P(X)$.

Le composant *SubBytes* est une substitution non linéaire opérant octet par octet sur l'état AES : chaque octet $b \in \mathbb{F}_{2^8}$ est remplacé par son inverse multiplicatif $b^{-1} \in \mathbb{F}_{2^8}^*$ (avec la convention $0^{-1} = 0$), puis une transformation affine sur $\mathbb{F}_2^8$ lui est appliquée. C'est l'étape qui assure la confusion dans le chiffrement.

Le calcul de ces inverses repose sur la structure de $\mathbb{F}_{2^8}^*$. Rappelons que ce groupe multiplicatif est cyclique d'ordre $255 = 2^8 - 1$. On peut montrer que $\overline{X}$ en est un générateur, c'est-à-dire que

$$\mathbb{F}_{2^8}^* = \{ \overline{X}^k \mid k \in \{0, 1, \dots, 254\} \}.$$

Ainsi, tout élément non nul $g \in \mathbb{F}_{2^8}^*$ s'écrit $g = \overline{X}^k$ pour un unique $k \in \{0, \dots, 254\}$. Son inverse multiplicatif est alors

$$g^{-1} = \overline{X}^{-k} = \overline{X}^{255-k},$$

la dernière égalité découlant de $\overline{X}^{255} = \overline{1}$ (ordre du groupe).

En pratique, les implémentations d'AES précalculent deux tables :

- la *exp-table* : $k \mapsto \overline{X}^k$,
- la *log-table* : $g \mapsto k$ tel que $g = \overline{X}^k$.

Le calcul de g^{-1} se réduit alors à deux lectures de table et une soustraction modulo 255.

C'est précisément pour cette raison que les implémentations d'AES utilisent des tables de logarithmes discrets (*log-tables* et *exp-tables*) précalculées sur $\mathbb{F}_{2^8}$.